UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

## Trabajo Práctico N°04 - Unidad 5

## Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI)

## Entrega N.°4: PROCESOS, TRABAJO COLABORATIVO Y CONTROL INTEGRADOR

**Alumnos**

Palacios Javier Guillermo

**Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.**

**Organización Empresarial**

**Docente Titular**

Prof. Gabriela Martínez

**Docente Tutor**

Prof. Carolina Bruno

Repositorio público de GitHub: https://github.com/javijuvi/TPI-OE-2026

Tablero interactivo de gestión: https://github.com/users/javijuvi/projects/1

28 de octubre de 2026

## Tabla de contenido

Consignas 4

Desarrollo

Consigna 1 5

Consigna 2 6

Consigna 3 8

Consigna 4 9

TPI Primera Entrega 12

TPI Segunda Entrega 19

TPI Tercera Entrega 27

# Trabajo Práctico Integrador

## Introducción

El presente Trabajo Práctico Integrador (TPI) se estructura bajo una modalidad progresiva y secuencial a lo largo del segundo cuatrimestre. Está diseñado para realizarse de forma individual o en parejas, permitiendo a los estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Programación conectar de manera directa y empírica los conceptos de la administración, la estructura formal de las empresas y la Teoría General de Sistemas (TGS) con las competencias técnicas de modelado de datos, gestión de procesos (BPMN) y el control de versiones colaborativo mediante Git y GitHub.

## Objetivos

El objetivo fundamental es que el estudiante no asimile la organización como un ente aislado, sino como un sistema abierto complejo automatizable a través del desarrollo de software y optimizable mediante metodologías ágiles de gestión.

## Consigna

1. **Modelado de Procesos de Negocio (BPMN):** mapear y diagramar el proceso organizativo que el software va a automatizar o transformar. Es obligatoria la utilización de la notación estándar BPMN, estructurando el flujo en Pools (organizaciones y actores externos) y Lanes (roles internos y el comportamiento automatizado del sistema), registrando el flujo estándar y contemplando compuertas lógicas de decisión para excepciones del proceso.
2. **Entorno Colaborativo y Control de Versiones (Git & GitHub):** inicializar un repositorio público en GitHub para alojar la documentación técnica del proyecto. El archivo README.md principal actuará como portada del proyecto (título, descripción del sistema e integrantes). Se auditará la dinámica de versionado: uso obligatorio de ramas secundarias (branches), mensajes de commit descriptivos y profesionales, y la gestión y resolución de al menos un Pull Request (PR) con revisión de pares.
3. **Gestión del Backlog Ágil:** integrar las actividades del repositorio con un tablero interactivo ágil (Jira Software o GitHub Projects). Vincular las tres Historias de Usuario previamente definidas en formato formal ("Como [usuario], quiero [funcionalidad], para [beneficio]") y evidenciar el seguimiento de sus estados (Por Hacer, En Progreso, Listo).
4. **Mecanismos de Control y Uso Crítico de Herramientas:** establecer indicadores de control y estándares de desempeño para la auditoría técnica del sistema. Asimismo, incluir un apartado específico de "Declaración de Uso de IA" en el README.md que justifique críticamente los prompts utilizados para estructurar el trabajo y las correcciones humanas efectuadas sobre los resultados de los asistentes de IA.

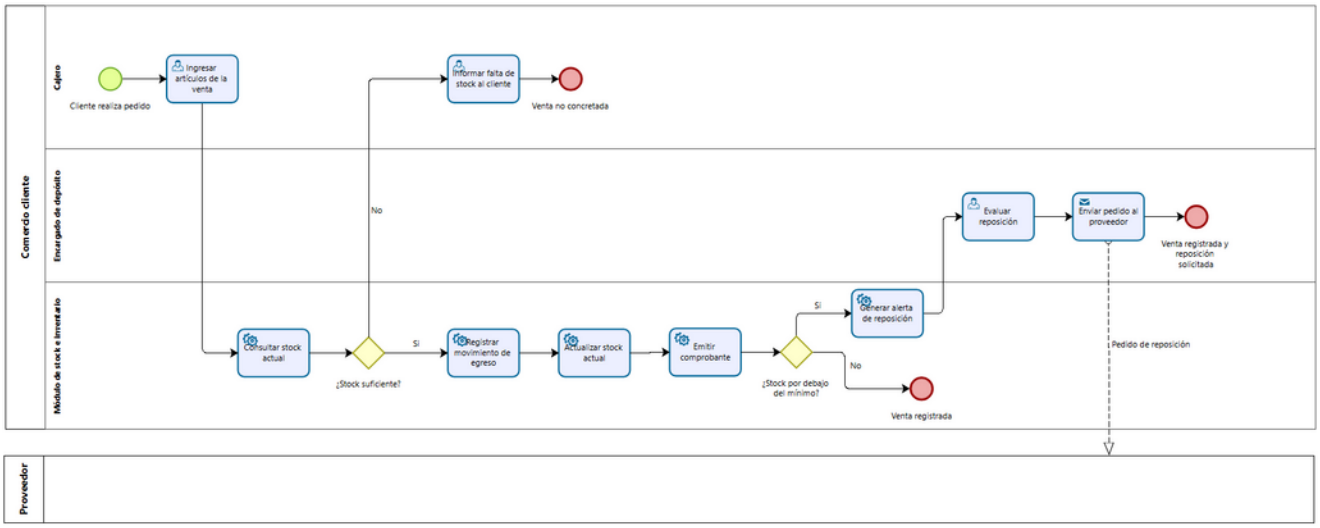
   *Esta entrega consolida y da cierre a las Entregas 1, 2 y 3, e incluye obligatoriamente en su primera página los hipervínculos de acceso al Repositorio Público de GitHub y al tablero interactivo de gestión. Constituye la base documental del Coloquio Integrador Final.*

# Desarrollo

## *Consigna 1*

### Modelado de Procesos de Negocio (BPMN):

El proceso modelado es “Registrar venta y actualizar stock”, un proceso operativo (clave) del comercio cliente, ya que impacta directamente en la atención del cliente final. El módulo de stock e inventario lo automatiza: consulta el stock disponible, registra el movimiento de egreso, actualiza el stock y genera una alerta de reposición cuando se llega al mínimo. El diagrama utiliza dos pools: primero el comercio cliente dividido en lanes por rol (cajero, encargado de depósito) y por el sistema de stock e inventario. El segundo pool es del proveedor, como actor externo que recibe el pedido de reposición mediante un flujo de mensaje. El flujo estándar corresponde a una venta con stock suficiente. Las compuertas exclusivas contemplan dos excepciones: la falta de stock, que impide concretar la venta, y el stock por debajo del mínimo, que dispara el pedido de reposición. Cada resultado se identifica con un evento de fin distinto. A continuación se incluye una captura del diagrama con la opción de acceder en el repositorio a la misma captura y al archivo original del diagrama realizado en Bizagi Modeler “TPI-OE-2026-bpmn.bpm”.



## *Consigna 2*

**Entorno Colaborativo y Control de Versiones (Git & GitHub):**

Para alojar el proyecto se creó un repositorio público en GitHub, que funciona como entorno de trabajo colaborativo y de control de versiones. El archivo README.md presenta el título, la descripción del sistema y los integrantes. La documentación se organiza en la carpeta docs, que reúne las entregas y el diagrama BPMN. El trabajo se desarrolló sobre ramas secundarias independientes de la rama principal, con mensajes de commit descriptivos que permiten seguir el historial de cambios.

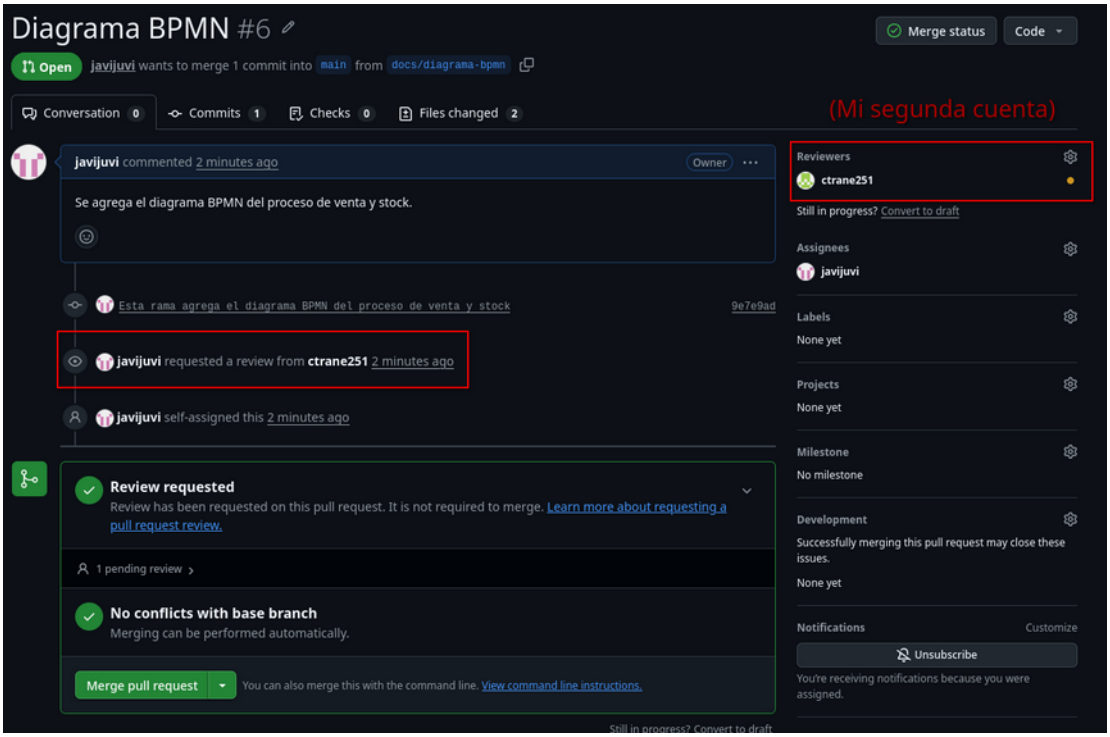
La incorporación del contenido referente al diagrama BPMN se gestionó mediante un Pull Request, con revisión de pares (cuenta secundaria) antes de su fusión.

Link a repositorio: https://github.com/javijuvi/TPI-OE-2026

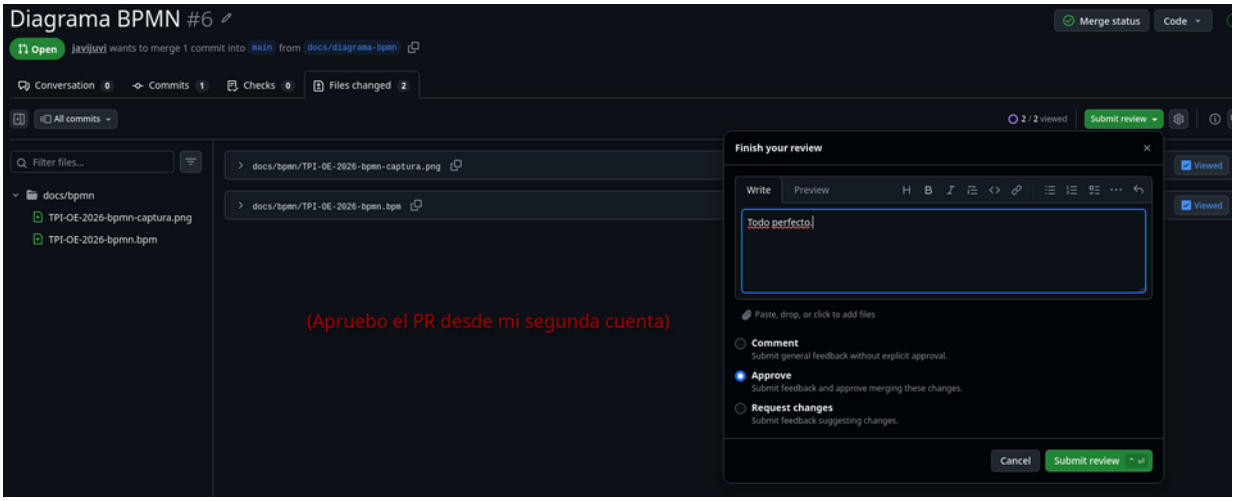
Usuario principal: **javijuvi**

Usuario Secundario: **ctrane251**

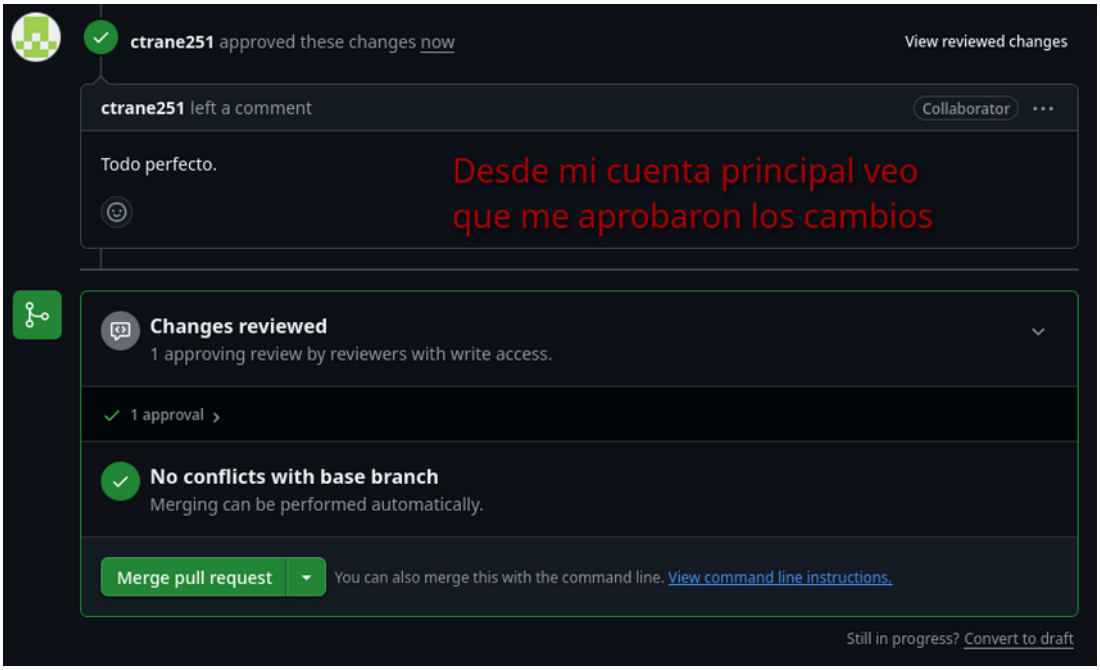
En la siguiente imagen podemos observar el PR creado con el usuario principal, y la solicitud de revisión al usuario secundario.

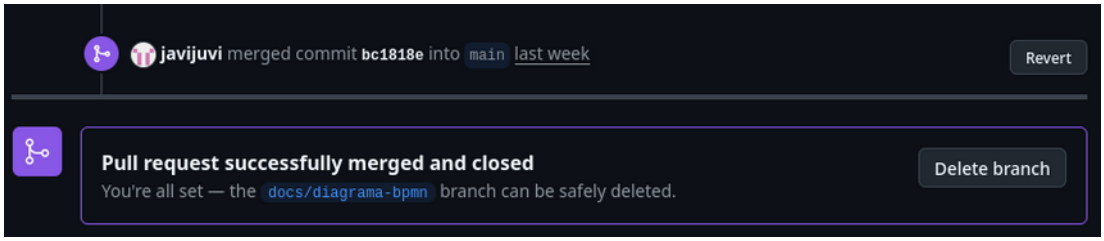


En la imagen siguiente podemos ver la revisión y aprobación del PR desde el punto de vista del usuario secundario.




Finalmente podemos ver desde el punto de vista del usuario principal que nuestro PR fue revisado, aprobado e incluido en nuestra rama principal.



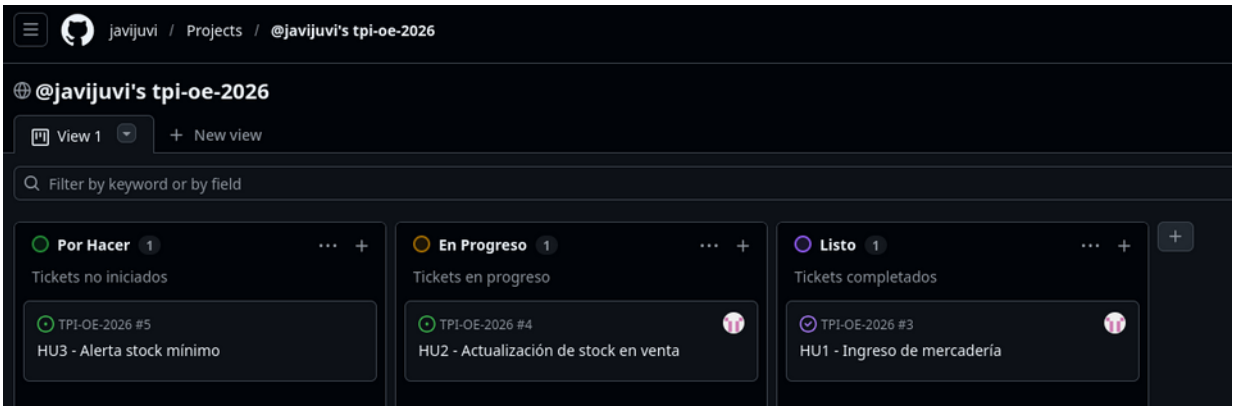



## *Consigna 3*

### Gestión del Backlog Ágil:

En la imagen de abajo podemos ver el tablero interactivo de GitHub Projects que está conectado a nuestro repositorio de GitHub, lo que facilita ciertos procesos, por ejemplo cuando agregamos issues en el repositorio, los mismos se agregan automáticamente a este tablero. En este caso podemos observar la tabla del proyecto que tiene tres divisiones, una por cada estado del ticket.

Tablero interactivo de gestión: https://github.com/users/javijuvi/projects/1




En la imagen siguiente podemos ver la descripción de uno de los tickets que contiene título, la historia de usuario, dueño del ticket, persona asignada al mismo, labels, un historial del ticket y una sección para añadir comentarios al mismo.



## *Consigna 4*

**Mecanismos de Control y Uso Crítico de Herramientas:**

El control del sistema se basa en las etapas del control administrativo: establecer estándares, medir el desempeño, comparar con el estándar y aplicar acciones correctivas. Los indicadores se derivan de las metas definidas en la entrega 2 para el módulo de stock e inventario.

| Indicador | Estándar | Medición | Acción correctiva si hay desvío |
|---|---|---|---|
| Tiempo de respuesta de consultas y registros | Menos de 3 segundos | Pruebas de rendimiento y monitoreo del sistema | Optimizar consultas e índices de la base de datos |
| Capacidad de registro | Hasta 50.000 artículos por cliente sin pérdida notable de rendimiento | Pruebas de carga | Revisar la infraestructura y la estructura de datos |
| Tasa de errores críticos | Menos del 1% de las operaciones | Registro de incidencias en soporte | Corregir y publicar una actualización |
| Disponibilidad del sistema | Al menos 99% mensual | Registro de caídas | Revisar el proveedor de infraestructura y los planes de contingencia |
| Cumplimiento del plazo | Lanzamiento en 24 semanas | Seguimiento del cronograma | Reasignar recursos y reprogramar tareas |
| Adopción | 10 clientes piloto y 100 clientes activos a los 6 meses | Registro de clientes activos | Reforzar la comercialización y la capacitación |
| Diferencias de stock reportadas | Reducción del 30% en reclamos de los clientes piloto | Comparación de reclamos antes y después | Revisar la lógica de actualización de stock |

**Declaración de transparencia en el uso de IA:** En esta entrega en particular utilicé IA para organizar las actividades ya que eran varios ítems diferentes y en plataformas y formatos variados. También utilicé IA al momento de darle forma al proceso para el diagrama BPMN, particularmente en el uso de la aplicación y en la inclusión de algunos ítems que se me había pasado de largo. En algunas correcciones de entregas anteriores utilicé IA para lograr más riqueza de detalles en algunos aspectos, por ejemplo en la definición de metas cuantitativas o en actualizaciones al diccionario de datos. En cuanto a GitHub y el tablero interactivo, ya que tengo un poquito de experiencia en las plataformas (github, jira), la asistencia de la IA fue mínima. Por otra parte, la declaración de uso de IA con la justificación crítica de los prompts utilizados y las correcciones realizadas sobre sus resultados, se encuentra en el archivo README.md del repositorio que aclara lo siguiente:

Utilicé IA principalmente para organizar las actividades porque la variedad de plataformas y formatos de esta entrega me resultó difícil de asimilar al principio. Particularmente le pedí que proponga un orden específico y si bien resultó de mucha utilidad, en la práctica preferí hacer ciertas cosas de otra forma (por ejemplo decidí primero hacer el tablero y después las historias de usuario, al contrario de lo propuesto). Para el diagrama BPMN primero hice una versión inicial que decidí compartir con el modelo, y si bien seguía las reglas de modelado correctamente, me sugirió agregar un par de elementos como emitir comprobante o enviar un pedido al proveedor a un pool separado, que inicialmente no estaban y deberían estar. Para la sección de indicadores de control y estándares de desempeño la IA resultó particularmente útil ya que si bien esta información en parte estaba incluida en las entregas anteriores, al ser principiante me resulta difícil imaginar qué tipo de indicadores y estándares y mediciones se utilizan normalmente en la industria, por lo que el modelo fue realmente útil para ayudar a conectar los elementos entre sí. En cuanto a github y la tabla interactiva, ya que tengo un poco de experiencia previa, la asistencia fue mínima.

## Referencias

Material de estudio compartido en el aula virtual

Sitio web de la empresa: bcnsoft.com.ar

# Trabajo Práctico Integrador - Entrega N°1

## Consigna

1. Selección del Caso de Estudio: seleccionar una organización o empresa (real o ficticia

estructurada de forma lógica). Describir de manera concisa su misión, visión y el sector económico o mercado en el cual opera.

2. Modelado como Sistema Abierto: identificar y esquematizar conceptualmente la organización elegida bajo la óptica de la TGS. Delimitar con precisión analítica sus Entradas (insumos, recursos, datos), sus Procesos de Transformación internos, sus Salidas (productos, servicios, información) y los factores críticos del Ambiente/Contexto (competencia, regulaciones, clientes).

3. Interdependencia de Módulos: proponer un área o módulo de software específico que requiera desarrollo o mejora (ej. comercialización, inventario, facturación) y explicar detalladamente cómo su implantación alterará e interactuará sistémicamente con las demás dependencias de la organización.

Incluir un diagrama de elaboración propia (esquema de bloques) que represente conceptualmente a la organización como un sistema abierto en interacción con su entorno (Entradas, Procesos, Salidas, Feedback y Límites), alineado con la TGS.

## Desarrollo

### *Consigna 1*

**Caso de estudio:** Como caso de estudio elegí una empresa (real) que se especializa en el desarrollo de software de gestión para pymes, comercios y gastronómicos. El nombre de la empresa es BCNSOFT y su sitio oficial es bcnsoft.com.ar. BCNSOFT se define como una pyme familiar 100% argentina, que desde 2017 acompaña a más de 2500 clientes en todo el país, y principalmente enfatiza su perspectiva humana sobre lo digital, haciendo foco en la cercanía, el acompañamiento y el trabajo en equipo con el cliente. En su página web ofrecen soluciones como: sistema de facturación electrónica, sistema de gestión para Pymes, sistema punto de venta (POS), software para delivery, facturación y gestión para bares y restaurantes, sistema de pedidos online para gastronomía, software de facturación para comercios, sistema de gestión distribuidoras y empresas.

Si bien la empresa no define una misión como tal en su sitio web, hay suficiente información en la sección **Nosotros** como para proponer un aproximado: brindar soluciones de software de gestión y facturación que permitan a pymes ahorrar tiempo, ordenar procesos y tomar mejores decisiones, respaldado por un sólido acompañamiento humano.

En cuanto a la visión sucede que tampoco está definido por la empresa en el sitio, por lo que esta es mi propuesta: mantenerse en evolución constante para ofrecer herramientas ágiles, actuales y adaptadas a los desafíos de cada sector, acompañando a las pyme para que puedan gestionar mejor y crecer con información clara y respaldo real.

Según el sector de la economía en que desarrolla su actividad BCNSOFT es una empresa privada argentina que forma parte del sector cuaternario ya que brinda servicios tecnológicos a través del desarrollo y comercialización de software de gestión y facturación.

### *Consigna 2*

**Modelado como sistema abierto:** BCNSOFT al proveer servicios tecnológicos de forma directa a sus clientes, mantiene un intercambio permanente con su ambiente, por lo que puede ser analizada como un sistema abierto. El límite del sistema se define según lo que BCNSOFT puede controlar y decidir: su equipo de trabajo, su código, su infraestructura y sus procesos internos quedan dentro; clientes, competencia, organismos reguladores y proveedores externos quedan fuera. La interacción cruza el límite por puntos de contacto concretos: el sitio web, el soporte y las actualizaciones del software.. Entre los elementos internos podemos distinguir a los recursos humanos (personas que participan en el desarrollo, mantenimiento, soporte y gestión de las soluciones de software), recursos tecnológicos (computadoras, servidores, herramientas y sistemas usados por BCNSOFT para prestar sus servicios tecnológicos), información interna (requisitos del cliente, información de proyectos, datos de clientes y documentación interna) y los procesos internos (como el desarrollo de proyectos, tests, mantenimiento y soporte). Entre los elementos externos podemos considerar a clientes (pymes y comercios que utilizan el software), competencia (otras empresas de software que tengan enfoque en empresas medianas), organismos reguladores (como el estado), mercado (especialmente cambios en las necesidades de las pymes), tecnologías (factor muy importante en el desarrollo de software, por ejemplo uso de IA para agilizar procesos) y proveedores externos (servicios que utiliza la empresa como luz o AWS).

Como elementos que el sistema recibe del entorno y que luego son transformados (entradas en el contexto de la TGS) podemos distinguir a: requisitos del cliente (consultas, necesidades, pedidos de cambios en el software), información (datos y conocimiento para el desarrollo), recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos financieros (por ejemplo dinero para sostener las actividades) y cambios en el entorno (como nuevas tecnologías, cambios en la normativa, etc).

En cuanto a procesos de transformación internos, si bien no tenemos conocimiento de cómo BCNSOFT procesa las entradas, se propone un aproximado considerando que en el desarrollo de software la función de las empresas es crear y mantener aplicaciones, programas y plataformas. Primero ingresa la información referida a necesidades y requerimientos de cliente, luego se analiza esa información, se elabora un diseño de la solución a partir del análisis anterior, se procede al desarrollo de la solución propuesta, se realizan tests y ajustes a partir de los tests, se implementa la solución y finalmente se ofrece soporte y mantenimiento posterior.

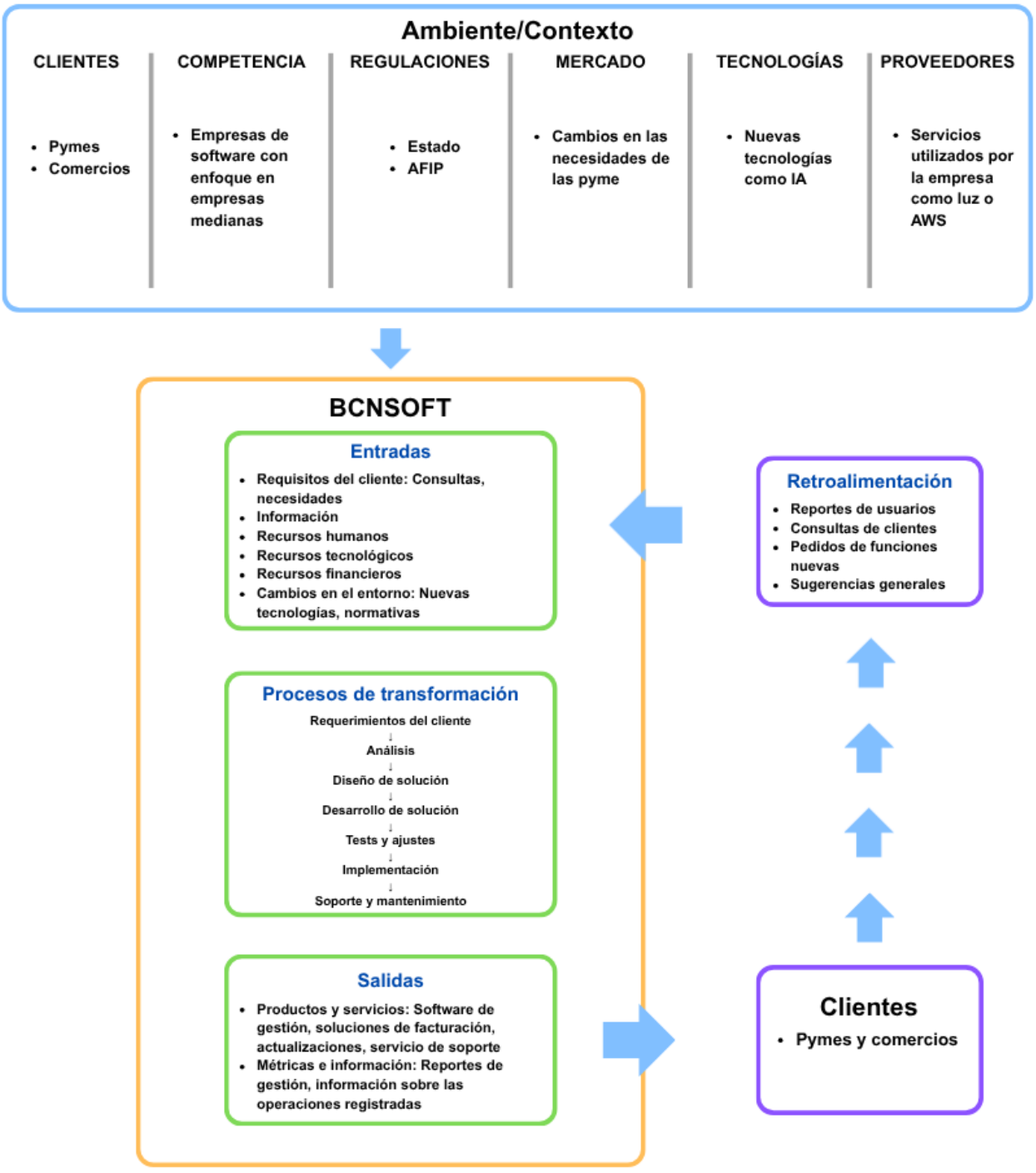
Como salidas en el contexto de la TGS, en este caso podemos considerar dos categorías generales: por un lado los productos y servicios resultantes de los procesos de transformación internos que se entregan al entorno como ser software de gestión, soluciones de facturación, actualizaciones y servicio de soporte. Por otro lado parte del producto que BCNSOFT entrega es en forma de métricas e información sobre el funcionamiento del servicio como ser reportes de gestión e información sobre las operaciones registradas.

En cuanto al ambiente/contexto, como establecimos más arriba en la distinción entre elementos internos y externos, podemos distinguir como elementos externos que forman parte del ambiente a clientes, competencia, regulaciones, mercado, tecnologías y proveedores.

Finalmente la retroalimentación en este caso se podría producir a partir de reportes de usuarios, consultas de clientes, pedidos de funciones nuevas y sugerencias generales. Los reportes y consultas de los clientes ingresan primero por soporte técnico, que los registra y clasifica. Desarrollo de software los analiza y prioriza según su frecuencia e impacto, y de ahí

surgen correcciones, mejoras o nuevas funciones. Estos cambios vuelven al cliente como actualizaciones (nueva salida), lo que genera nueva retroalimentación y cierra el ciclo.

A continuación se encuentra un diagrama de elaboración propia que busca representar a BCNSOFT como sistema abierto en interacción con su entorno.



### *Consigna 3*

**Interdependencia de módulos:** Como módulo de software que requiera desarrollo propongo un módulo de control de stock e inventario, ya que creo que es un complemento muy adecuado a los servicios que ofrece BCNSOFT actualmente. El módulo permitiría dar de alta productos, registrar entradas y salidas, controlar existencias en tiempo real y recibir alertas de stock mínimo, además de generar reportes de inventario. Sus usuarios serían encargados de depósito, cajeros y administrativos de los comercios clientes. Gestionaría datos de productos (código, categoría, precio, cantidad) y de proveedores. Operativamente, se integraría con el sistema de facturación y el POS existentes: cada venta descontaría stock automáticamente, y los reportes de gestión incorporarían información de inventario. Si bien en un principio puede parecer una adición muy natural, es importante considerar cómo este cambio impactaría a otras áreas.

**Desarrollo de software:** Se encargará de la construcción del módulo, particularmente las fases de análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación.

**Comercialización:** Se sumará un nuevo producto por lo que será necesario ubicarlo en el mercado y ajustar la oferta a posibles clientes y clientes actuales.

**Finanzas:** Deberá planificar y obtener los recursos financieros necesarios para el desarrollo y procesar los resultados obtenidos.

**Soporte técnico y atención al cliente:** Al agregar un módulo de software nuevo, será necesario actualizar las guías y capacitaciones para los empleados.

**Recursos humanos:** Deberá evaluar si es necesaria la incorporación de personal.

Queda claro con este ejemplo que aunque un cambio no sea radical, al estar interrelacionadas las partes de un sistema de manera muy estrecha, puede terminar afectando a gran parte de ese sistema.

**Declaración de transparencia:** Utilicé Inteligencia Artificial en el proceso de selección de una empresa adecuada para el análisis, y en la selección de la herramienta para realizar el diagrama (canva).

## Trabajo Práctico Integrador - Entrega N°2

### Consigna

1. Análisis FODA del Proyecto: confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura), frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.

2. Objetivos y Metas: redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema (ej. tiempos de respuesta, escalabilidad de registros o plazos temporales).

3. Planificación Temporal (Diagrama de Gantt): diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables.

*Incluir la matriz FODA gráfica (cuatro cuadrantes) y el Diagrama de Gantt temporalizado, de elaboración propia del grupo.*

## Desarrollo

### *Consigna 1*

En la primer entrega del TPI seleccioné como caso de estudio a la empresa **BCNSOFT**, una pyme familiar que se dedica al desarrollo de software de gestión, facturación y punto de venta. En esa primera entrega propuse un nuevo módulo para sumar a la línea de productos de BCNSOFT, que consiste en un **sistema de control de stock e inventario** y que creo es un excelente complemento a los productos que ya se ofrecen. En esta segunda etapa se planifica el desarrollo de dicho módulo nuevo utilizando las herramientas de administración propuestas en la unidad 4. Primero el análisis FODA que se enfoca en la viabilidad del proyecto, segundo se definen objetivos y metas cuantitativas, y tercero un diagrama de Gantt con tareas, plazos y responsables.

**Matriz FODA:**

| **Internas de equipo técnico** | |
|---|---|
| Fortalezas | Debilidades |
| • Experiencia previa en software de gestión, facturación y punto de venta para pymes.<br>• El sistema de control de stock e inventario puede integrarse a los módulos existentes de manera natural ya que se complementan bien para ofrecer una experiencia completa.<br>• Base de más de 2500 clientes para analizar necesidades y hacer pruebas.<br>• Se dispone de recursos tecnológicos y de personal con experiencia en este tipo de desarrollo. | • Es un módulo nuevo lo que puede implicar más tiempo para tests y correcciones.<br>• Al tener un sistema nuevo para sostener, el equipo de mantenimiento y soporte se puede ver sobrecargado.<br>• La infraestructura debe soportar más datos y más carga.<br>• Hay que capacitar a soporte técnico y marketing en el módulo nuevo. |

| Externas de entorno de mercado | |
|---|---|
| Oportunidades | Amenazas |
| • Para los clientes actuales que ya usan otros sistemas, sumar el módulo nuevo puede ser una compra natural.<br>• Digitalizar el control de stock puede tener mucho valor para una pyme en crecimiento.<br>• Considerar los avances tecnológicos (IA) como una oportunidad para acelerar el desarrollo. | • Competidores que ya ofrecen inventario integrado, con más trayectoria.<br>• Contexto económico inestable, que puede frenar la inversión de las pymes en software.<br>• Dependencia de proveedores externos (AWS). |

**Definición de estrategias del análisis FODA:** Al considerar las fortalezas se observa que hay énfasis en la experiencia y en la relación con los clientes por lo que una estrategia posible sería aprovechar esa relación para obtener información sobre qué features del sistema nuevo pueden ser valiosos para las empresas target. En cuanto a las debilidades parece que al implementar algo nuevo, gran parte del peso recae sobre los recursos humanos que deben responder a fechas y adaptarse al sistema nuevo, por lo que se puede considerar incluir a personas nuevas que ayuden a liberar la carga durante el desarrollo del proyecto. Para las oportunidades me parece muy importante enfocar el esfuerzo en los clientes actuales que ya usan otros sistemas, por lo que en la etapa de comercialización el enfoque debe estar no solamente en la novedad, sino también en la naturalidad de implementación del módulo nuevo con el ecosistema que ya usan. En cuánto a amenazas, puede ser importante ofrecer descuentos y paquetes que permitan a empresas invertir en un contexto económico inestable minimizando riesgo.

## *Consigna 2*

**Objetivos y Metas:** El objetivo general de este proyecto es desarrollar e implementar, en un plazo de 24 semanas, un nuevo sistema de control de stock e inventario, que se integre de manera orgánica con los sistemas de facturación y punto de venta de BCNSOFT. Principalmente busca permitir a las empresas clientes registrar y consultar sus existencias en tiempo real. Con la implementación de este nuevo módulo BCNSOFT ofrece una solución más completa a sus clientes, fortalece su posición frente a la competencia y genera una nueva fuente de ingresos a partir de la comercialización del nuevo sistema.

Como metas de carácter cuantitativo se establece por un lado un plazo de 24 semanas para el lanzamiento del módulo a clientes, tiempo que incluye una versión de prueba, validación de la prueba con clientes reales, y corrección de errores. Por otro lado se establece como meta que el sistema tenga una capacidad de registro de hasta 50.000 artículos por cliente y con una mínima pérdida de rendimiento, lo que debería ser suficiente para cubrir las necesidades del mercado target de BCNSOFT por muchos años. Otra meta de performance del sistema es que las consultas o registros se resuelvan en menos de 3 segundos para que el usuario lo perciba como inmediato y así evitar cualquier tipo de interrupción en la atención al cliente ya sea en un salón de empresas gastronómicas o en un mostrador. Además, se establecen indicadores de calidad, estabilidad y adopción: (a) tasa de errores críticos detectados en producción menor al 1% de las operaciones durante los primeros tres meses posteriores al lanzamiento; (b) disponibilidad del sistema de al menos 99% mensual; (c) validación con un mínimo de 10 clientes piloto durante la versión de prueba; (d) al menos 100 clientes activos utilizando el módulo a los seis meses del lanzamiento; y (e) una reducción del 30% en los reclamos por diferencias de stock entre los clientes piloto, medida contra el período previo a la implementación.

## *Consigna 3*

**Diagrama de Gantt:** El proyecto se organiza en cinco fases (análisis, diseño, codificación, pruebas e implementación) y se extiende durante 24 semanas. Se definen los siguientes equipos y sus responsabilidades:

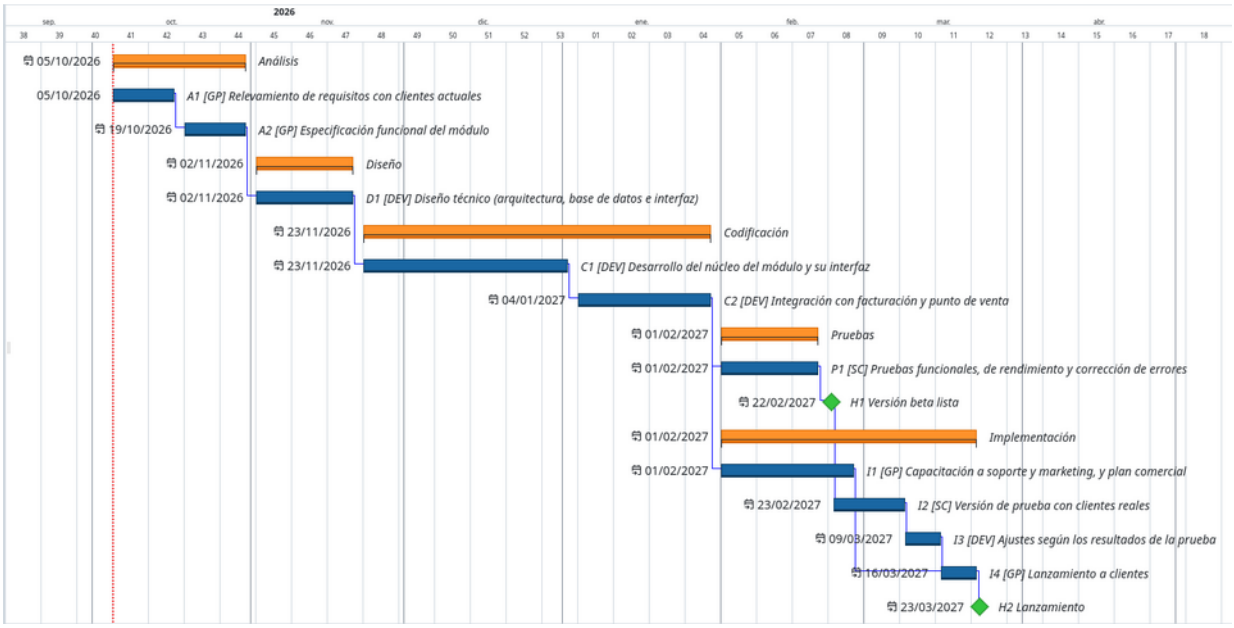
- Equipo de gestión del proyecto (dirección, análisis funcional, prioridades, seguimiento) - “GP”
- Equipo de desarrollo (diseño técnico y programación) - “DEV”
- Equipo de soporte y calidad (pruebas, capacitación, atención a clientes) – “SC”

***El diagrama y su tabla se realizaron en openproject.com, y si bien hay una opción para exportar en pdf o tabla, preferí utilizar capturas de pantalla ya que los export eran demasiado amplios para este formato.**

**Tabla:**

| ID | PROYECTO | TIPO | ASUNTO | ESTADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Sistema de control de stock e inventario | TAREA DE RESUMEN | Análisis | Nuevo | 05/10/2026 | 30/10/2026 |
| 39 | Sistema de control de stock e inventario | TAREA | A1 [GP] Relevamiento de requisitos con clientes actuales | Nuevo | 05/10/2026 | 16/10/2026 |
| 40 | Sistema de control de stock e inventario | TAREA | A2 [GP] Especificación funcional del módulo | Nuevo | 19/10/2026 | 30/10/2026 |
| 41 | Sistema de control de stock e inventario | TAREA DE RESUMEN | Diseño | Nuevo | 02/11/2026 | 20/11/2026 |
| 42 | Sistema de control de stock e inventario | TAREA | D1 [DEV] Diseño técnico (arquitectura, base de datos e inter... | Nuevo | 02/11/2026 | 20/11/2026 |
| 43 | Sistema de control de stock e inventario | TAREA DE RESUMEN | Codificación | Nuevo | 23/11/2026 | 29/01/2027 |
| 44 | Sistema de control de stock e inventario | TAREA | C1 [DEV] Desarrollo del núcleo del módulo y su interfaz | Nuevo | 23/11/2026 | 01/01/2027 |
| 45 | Sistema de control de stock e inventario | TAREA | C2 [DEV] Integración con facturación y punto de venta | Nuevo | 04/01/2027 | 29/01/2027 |
| 46 | Sistema de control de stock e inventario | TAREA DE RESUMEN | Pruebas | Nuevo | 01/02/2027 | 19/02/2027 |
| 47 | Sistema de control de stock e inventario | TAREA | P1 [SC] Pruebas funcionales, de rendimiento y corrección d... | Nuevo | 01/02/2027 | 19/02/2027 |
| 48 | Sistema de control de stock e inventario | HITO | H1 Versión beta lista | Nuevo | 22/02/2027 | 22/02/2027 |
| 49 | Sistema de control de stock e inventario | TAREA DE RESUMEN | Implementación | Nuevo | 01/02/2027 | 22/03/2027 |
| 50 | Sistema de control de stock e inventario | TAREA | I1 [GP] Capacitación a soporte y marketing, y plan comercial | Nuevo | 01/02/2027 | 26/02/2027 |
| 51 | Sistema de control de stock e inventario | TAREA | I2 [SC] Versión de prueba con clientes reales | Nuevo | 23/02/2027 | 08/03/2027 |
| 52 | Sistema de control de stock e inventario | TAREA | I3 [DEV] Ajustes según los resultados de la prueba | Nuevo | 09/03/2027 | 15/03/2027 |
| 53 | Sistema de control de stock e inventario | TAREA | I4 [GP] Lanzamiento a clientes | Nuevo | 16/03/2027 | 22/03/2027 |
| 54 | Sistema de control de stock e inventario | HITO | H2 Lanzamiento | Nuevo | 23/03/2027 | 23/03/2027 |

**Diagrama:**


2026
05/10/2026 Análisis
05/10/2026 A1 [GP] Relevamiento de requisitos con clientes actuales
19/10/2026 A2 [GP] Especificación funcional del módulo
02/11/2026 Diseño
02/11/2026 D1 [DEV] Diseño técnico (arquitectura, base de datos e interfaz)
23/11/2026 Codificación
23/11/2026 C1 [DEV] Desarrollo del núcleo del módulo y su interfaz
04/01/2027 C2 [DEV] Integración con facturación y punto de venta
01/02/2027 Pruebas
01/02/2027 P1 [SC] Pruebas funcionales, de rendimiento y corrección de errores
22/02/2027 H1 Versión beta lista
01/02/2027 Implementación
01/02/2027 I1 [GP] Capacitación a soporte y marketing, y plan comercial
23/02/2027 I2 [SC] Versión de prueba con clientes reales
09/03/2027 I3 [DEV] Ajustes según los resultados de la prueba
16/03/2027 I4 [GP] Lanzamiento a clientes
23/03/2027 H2 Lanzamiento

### Tabla de tareas (referencia visual del cronograma):

| ID | Tarea | Inicio | Fin | Precedencia | Resp. | Entregable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Relevamiento de requisitos con clientes actuales | 05/10/2026 | 16/10/2026 | - | GP | Informe de requisitos |
| A2 | Especificación funcional del módulo | 19/10/2026 | 30/10/2026 | A1 | GP | Documento de especificación |
| D1 | Diseño técnico (arquitectura, base de datos e interfaz) | 02/11/2026 | 20/11/2026 | A2 | DEV | Documento de diseño y prototipo de interfaz |
| C1 | Desarrollo del núcleo del módulo y su interfaz | 23/11/2026 | 01/01/2027 | D1 | DEV | Núcleo funcional del módulo |
| C2 | Integración con facturación y punto de venta | 04/01/2027 | 29/01/2027 | C1 | DEV | Módulo integrado |
| P1 | Pruebas funcionales, de rendimiento y corrección de errores | 01/02/2027 | 19/02/2027 | C2 | SC | Informe de pruebas |
| H1 | Hito: Versión beta lista | 22/02/2027 | 22/02/2027 | P1 | SC | Versión beta |
| I1 | Capacitación a soporte y marketing, y plan comercial | 01/02/2027 | 26/02/2027 | C2 | GP | Material de capacitación y plan comercial |
| I2 | Versión de prueba con clientes reales | 23/02/2027 | 08/03/2027 | H1 | SC | Informe de feedback de clientes |
| I3 | Ajustes según los resultados de la prueba | 09/03/2027 | 15/03/2027 | I2 | DEV | Versión final corregida |
| I4 | Lanzamiento a clientes | 16/03/2027 | 22/03/2027 | I3 | GP | Módulo disponible para clientes |
| H2 | Hito: Lanzamiento | 23/03/2027 | 23/03/2027 | I4 | GP | Cierre del proyecto |

**Declaración de transparencia en el uso de IA:** Utilicé IA para definir metas cuantitativas que sean razonables ya que al no tener experiencia en desarrollo de software me resulta difícil imaginar plazos o cantidades de registros en una base de datos. También utilicé asistencia de IA para definir las posibles tareas (y sus respectivos plazos) dentro de la planificación temporal por el mismo motivo.

## Trabajo Práctico Integrador - Entrega N°3

### Consigna

1. Estructura Formal (Organigrama): diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo. Debe modelarse un organigrama piramidal vertical normalizado, aplicando rigurosamente rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal (e indicar staff con líneas de trazos si correspondiera).

2. Diccionario de Datos Inicial: con el propósito de soportar el flujo del sistema de información, estructurar un Diccionario de Datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio. Cada entidad debe detallar al menos 4 campos indispensables, especificando: Nombre del campo, Tipo de dato (String, Integer, Boolean, etc.) y una breve Descripción funcional.

*Incluir el organigrama piramidal vertical de elaboración propia, respetando las convenciones gráficas y jerárquicas de las ciencias de la administración.*

# Desarrollo

## *Consigna 1*

### Organigrama de BCNSOFT:

El organigrama propuesto representa la estructura formal de BCNSOFT con un diagrama piramidal vertical. Como no se conoce su estructura interna, se plantea una organización simple, acorde a una pyme familiar: una Dirección General de la que dependen cuatro áreas (Desarrollo de Software, Soporte y Calidad, Comercialización, y Administración y Finanzas), con una asesoría externa legal e impositiva como unidad de staff.

La estructura se vincula con el módulo de stock e inventario de la siguiente manera. Análisis y Gestión de Proyectos (Desarrollo de Software) realiza el relevamiento de requerimientos. Programación (Desarrollo de Software) realiza el diseño técnico, la codificación y la integración con facturación y punto de venta. Control de Calidad (Soporte y Calidad) ejecuta las pruebas funcionales y de rendimiento. Soporte Técnico y Atención al Cliente (Soporte y Calidad) conduce la versión de prueba con clientes reales y brinda soporte posterior a la implementación. Comercialización diseña la oferta y el plan comercial junto con Análisis y Gestión de Proyectos, y Administración y Finanzas controla el presupuesto del proyecto. La Dirección General aprueba el proyecto y la asesoría externa legal e impositiva consulta sobre contratos y normativa vinculados al nuevo producto. Esta distribución se corresponde con los equipos GP, DEV y SC definidos en el diagrama de Gantt de la segunda entrega.

**Gráfico:**

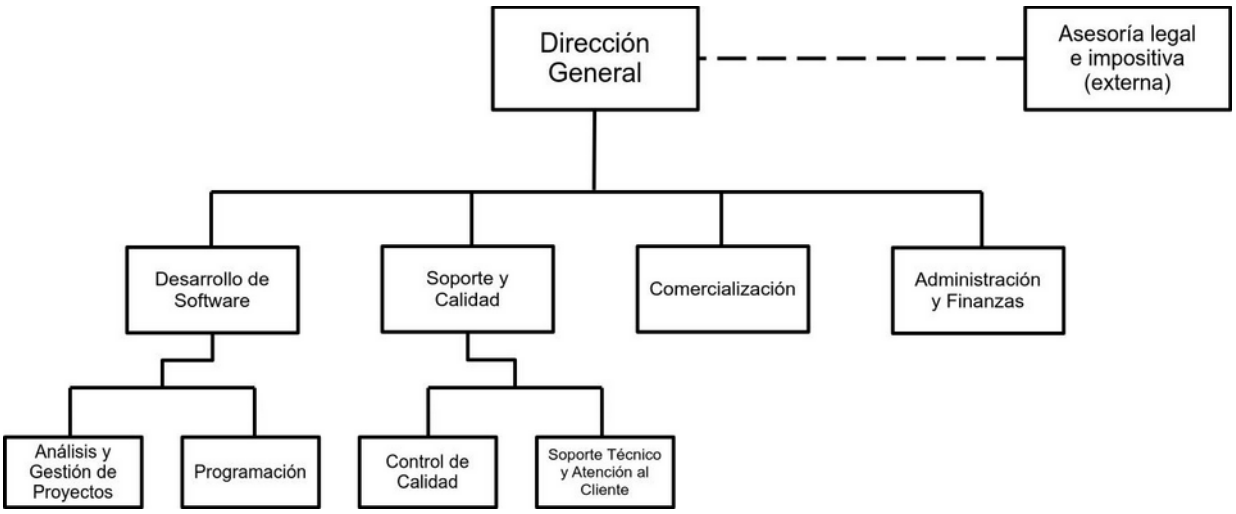



*Gráfico realizado en LibreOffice Draw respetando las convenciones gráficas y jerárquicas de las ciencias de la administración. Si bien los rectángulos tienen el tamaño reglamentario en el documento original, el gráfico resultante es demasiado grande para este tamaño de página, por lo que fué necesario achicar la imagen. Las relaciones de tamaños entre los rectángulos se mantiene igual.

## *Consigna 2*

**Diccionario de datos inicial:**

Para soportar el flujo de información del nuevo **Módulo de stock e inventario** se definió un diccionario de datos con tres entidades críticas: Cliente, Artículo y Movimiento de Stock. Cliente representa a las empresas que usan el sistema. Artículo y Movimiento de Stock son los datos que el módulo debe registrar y mantener actualizados.

**Entidad: Artículo** (stock de un producto controlado por el cliente)

| Campo | Tipo | Long. | Descripción | Validación |
|---|---|---|---|---|
| id_articulo | Integer | 10 | Identificador único del artículo | Único, obligatorio |
| id_cliente | Integer | 10 | Identificador único del cliente | Debe existir en entidad Cliente |
| codigo | String | 20 | Código interno o de barras del artículo | Único por cliente, obligatorio |
| nombre | String | 60 | Nombre o descripción corta | Obligatorio |
| stock_actual | Integer | 10 | Cantidad total disponible. Campo calculado, no editable manualmente | Por defecto 0. Nunca menor a 0. Fórmula: suma de ingresos y ajustes positivos, menos egresos y ajustes negativos |
| stock_minimo | Integer | 10 | Umbral por debajo del cual se avisa que hay que reponer | Mayor o igual a 0 |
| activo | Boolean | - | Indica si el artículo está en uso o dado de baja | true / false; por defecto true |

El campo stock_actual no se edita manualmente: el sistema lo actualiza automáticamente con cada movimiento registrado, para que siempre coincida con el historial de movimientos.

**Entidad: Cliente** (Empresa que utiliza los servicios de BCNSOFT)

| Campo | Tipo | Long. | Descripción | Validación |
|---|---|---|---|---|
| id_cliente | Integer | 10 | Identificador único del cliente | Único, obligatorio |
| razon_social | String | 80 | Nombre de la empresa cliente | Obligatorio |
| cuit | String | 11 | Identificación tributaria del cliente | 11 dígitos numéricos, único |
| rubro | String | 20 | Tipo de negocio del cliente | Comercio, gastronomía, distribuidora, otro |
| fecha_alta | Date | - | Fecha en que el cliente empezó a usar el sistema | Formato DD/MM/AAAA |

**Entidad: Movimiento de Stock** (Registro de entradas, salidas y ajustes del stock)

| Campo | Tipo | Long. | Descripción | Validación |
|---|---|---|---|---|
| id_movimiento | Integer | 10 | Identificador único del movimiento | Único, obligatorio |
| id_articulo | Integer | 10 | Artículo afectado | Debe existir en entidad Artículo |
| tipo_movimiento | String | 15 | Clase de movimiento | Ingreso, egreso, ajuste |
| cantidad | Integer | 10 | Unidades que entran o salen | Ingreso: mayor a 0 (suma). Egreso: mayor a 0 (resta) y no puede superar stock_actual de Artículo. Ajuste: distinta de 0, positiva (suma) o negativa (resta), sin dejar el stock en negativo |
| fecha_hora | DateTime | - | Momento en que se registró el movimiento | Formato DD/MM/AAAA HH:MM; por defecto, el momento actual |
| id_comprobante | Integer | 10 | Factura o ticket que lo originó, si corresponde | Opcional |

Un cliente tiene muchos artículos, y un artículo tiene muchos movimientos. Cada artículo pertenece a un solo cliente y cada movimiento a un solo artículo.

**Transparencia uso de IA:** Utilicé IA para sugerir los campos de las entidades del diccionario de datos y para proponer las validaciones iniciales. Se revisó manualmente la lógica de stock_actual y de cantidad con ejemplos concretos de ingresos, egresos y ajustes, y se descartaron o modificaron las sugerencias que no resultaban adecuadas.